

# 차수정규화 실험 결과

## 차수정규화 실험 결과 (5단계)

기간: 2026-08-08 ~ 08-09 · 작업 폴더: `C:\Users\jaesung\Desktop\매너줄프`

원칙: 한 번에 하나만 변경, CV 그룹은 timestamp(주행 단위), 판정은 비율(recall) 기준

### 0. 한 줄 요약

차수정규화 채택 권고. 51ch → 87ch 로 DEMAG recall 이 전 차종 상승하고  
(+1.6 / +5.4 / +1.3 %p) macro-F1 도 평균 0.964 → 0.973 으로 올랐다.

DEMAG ↔ NORMAL 오분류는 704건 → 433건으로 **38% 감소**했다.

비용은 학습 28.2분 → 38.0분, 특징데이터 용량 약 1.6배.

### 1. 무엇을 왜 했는가

#### 문제

A4(확장특징) 채택 후에도 세 차종의 남은 오류가 **DEMAG ↔ NORMAL 한 경계**에 집중돼 있었다. KONA DEMAG recall 이 0.883 으로 가장 낮았다.

#### 원인 가설

rpm 이 다르면 같은 고장이 다른 주파수에 나타난다.

기존 특징은 전부 "절대 주파수 bin 위치" 기준이다. 그런데 모터 결함 주파수는 회전수에 비례해서 움직인다. 그러면 같은 DEMAG 고장인데도 rpm 2000 일 때와 rpm 5000 일 때가 전혀 다른 자리에 찍히고, 모델은 하나의 패턴으로 배울 수 없다.

#### 해결책 (차수정규화, order normalization)

주파수축을 rpm 에 비례해 늘렸다 줄여서, **고장이 항상 같은 자리에 오게** 만든다.

|     | rpm 2000       | rpm 5693       |          |
|-----|----------------|----------------|----------|
| 절대축 | 결함이 268 bin 자리 | 결함이 763 bin 자리 | ← 다른 자리  |
| 차수축 | 결함이 0.597 자리   | 결함이 0.597 자리   | ← 같은 자리! |

축의 의미가 "몇 번째 주파수 bin" 에서 "**회전수의 몇 배(=차수)**" 로 바뀐다.

## 2. 물리적 근거 — 라벨링 JSON 전수 측정

“결함 주파수가 rpm 에 비례한다” 는 건 가정이 아니라 **측정된 사실**이다.

전문가가 표시한 결함 대역(annotations.polygons)의 위치를 rpm 으로 나눠 봤다.

**K = 결함위치\_bin / rpm**

| 클래스   | IONIQ  | KONA   | NIRO   | 해석                    |
|-------|--------|--------|--------|-----------------------|
| DEMAG | 0.1333 | 0.1344 | 0.1342 | 차종 무관 일정 (std ≤0.002) |
| ECC10 | 0.1088 | 0.1087 | 0.1089 | 차종 무관 일정              |
| ECC20 | 0.1091 | 0.1089 | 0.1091 | ECC10 과 <b>동일</b>     |
| REDUC | 0.1789 | 0.1411 | 0.1420 | IONIQ 만 다름 (감속비 차이)   |

**K 가 차종을 넘어 일정하다** = 결함 주파수는 rpm 의 고정 배수다. 차수정규화의 근거.

부수적으로 알게 된 것: **ECC10 과 ECC20 의 K 가 같다**. 두 클래스는 주파수

위치가 아니라 **진폭(심각도)** 으로 갈린다는 뜻이다. 차수정규화는 위치를

정렬하는 변환이라 ECC10 ↔ ECC20 구분에는 원리적으로 도움을 줄 수 없다.

## 3. 이전 시도(3단계)는 왜 실패했는가

차수정규화는 3단계에서 이미 한 번 시도했고 “부족” 판정이 났었다(분리도 1.540 → 1.587).

이번에 원인을 찾았다. **버그였다**.

3단계는 **REF\_RPM = 3300** 을 썼다. 그런데 실제 rpm 범위는 1781~5693 이다.

기준보다 빠른 조각은 축이 원본 범위를 넘어가 **잘려나간다(NaN)**.

| REF_RPM     | 유효비율 평균       | 최악            | 잘린 이미지             |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|
| 3300 (3단계)  | 92.3%         | 58.0%         | 225장 중 <b>120장</b> |
| 4600        | 99.4%         | 80.8%         | 18장                |
| <b>5700</b> | <b>100.0%</b> | <b>100.0%</b> | <b>0장</b>          |

즉 3단계는 표본 절반 이상이 축 윗부분을 잃은 상태에서 측정한 값이었다.

**REF\_RPM ≥ max(rpm)** 으로 두면 항상 압축만 일어나 잘림이 원리적으로 0이 된다.

본데이터는 rpm 범위가 **177~9023** 으로 샘플보다 훨씬 넓어서

**REF\_RPM = 9100** 으로 설정했다. 이 값을 넘으면 추출 스크립트가

시작 전에 자동 중단하고 올릴 값을 알려준다(몇 시간 돌린 뒤

잘림을 발견하는 사고 방지).

## 4. 왜 절대축을 '대체'하지 않고 '추가'했는가 ← 중요

예비 검증(표본 225장)에서 차수축 단독은 이런 결과가 나왔다.

|              | 절대축          | 차수축 단독       |
|--------------|--------------|--------------|
| DEMAG recall | 80.0%        | <b>84.4%</b> |
| 전체 정확도       | <b>68.0%</b> | 61.3%        |
| ECC10 recall | <b>64.4%</b> | 53.3%        |
| REDUC recall | <b>77.8%</b> | 60.0%        |

차수축은 DEMAG 를 사고 ECC10/REDUC 를 판다. 노이즈가 아니라 구조적 현상이다.

이유: 차수정규화는 rpm 을 일부러 지우는 변환이다. 그런데 rpm 은 ECC/REDUC 에는 실제 판별정보다. 예를 들어 NIRO 는 DEMAG 가 4591~5693, NORMAL 이 1951~3398 이라 rpm 만으로 갈린다. 교란을 지우면 진짜 신호도 같이 지워진다.

→ 둘은 상보적이므로 택일이 아니라 결합이 답이다.

절대축 특징과 차수축 특징을 모두 채널로 넣고, 모델(LogisticRegression)이 클래스별로 가중치를 정하게 한다.

## 5. 구현

### 특징 컬럼 구성 ( 모터\_특징추출\_v2.py )

parquet 컬럼이 21 → **33개**가 됐다. `ord_` 접두사가 차수축이다.

| 그룹         | 컬럼                                                                                  | 개수        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 기본 4특징     | peak_freq_bin, band_start, band_end, rms                                            | 4         |
| rpm        | rpm                                                                                 | 1         |
| 확장특징 (절대축) | band_ratio_0~7, centroid, entropy, rolloff, log_flatness                            | 12        |
| 확장특징 (차수축) | <b>ord_band_ratio_0~7, ord_centroid, ord_entropy, ord_rolloff, ord_log_flatness</b> | <b>12</b> |
| 메타/기타      | group_key, fault_class, time_idx, temperature                                       | 4         |

학습에 쓰는 피쳐는 29개 (메타 4개 제외) →  $29 \times 3\text{센서} = \mathbf{87\text{채널}}$

### 처리 흐름

PNG 조각 → LUT 역변환 → 에너지 맵 (1280 bin)

└─ 그대로 특징 추출 → band\_ratio\_0~7, centroid, ...

└─ rpm 비례 리샘플링 → ord\_band\_ratio\_0~7, ord\_centroid, ...  
(to\_order\_axis)

## 설계 판단 2개 (팀원 참고)

### (1) 차수축은 조각(split) 단위로 변환한다.

rpm 은 조각마다 다르다. 실측하니 멀티스플릿 그룹의 **90%가 rpm spread > 50**, 중앙값 677rpm, 최대 1879rpm 이었다. 병합된 배열에 그룹 대표 rpm 하나로 리샘플링하면 대부분 구간이 틀린 배열로 늘어난다. 그래서 병합 전 원본 조각을 다시 읽어 조각마다 따로 변환한다. → 이미지를 두 번 읽는 게 추출 시간 증가 원인.

### (2) `extract_ext_features` 를 NaN 안전 집계로 바꿨다.

기존 `sum()` / `mean()` 은 NaN 을 전파해서 한 행만 NaN 이어도 열 전체가 죽는다.

절대죽은 NaN 이 없어 **A4 수치는 그대로 재현된다**(실제로 확인됐다, §6 참조).

## 6. 실험 결과

### 실험 설계

| 실행 | 채널 | 명령                                                                | 묻는 질문                 |
|----|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A  | 51 | <code>--ext</code>                                                | 추출이 안 깨졌나?<br>(A4 재현) |
| B  | 87 | <code>--ext --ord</code>                                          | 차수축이 도움이<br>되나?       |
| C  | 81 | <code>--ext --ord --drop<br/>band_ratio_7,ord_band_ratio_7</code> | (미실행)                 |

학습 조건은 A4 와 완전 동일: MiniRocket 10,000커널 + LogisticRegression, StratifiedGroupKFold 3-fold, CV 그룹 = timestamp, 클래스당 캡 4,000청크.

### A = A4 재현 검증 (통과)

|              | A4 (기준)               | A (이번)                | 일치 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----|
| macro-F1     | 0.978 / 0.954 / 0.959 | 0.978 / 0.954 / 0.959 | ✓  |
| DEMAG recall | 0.971 / 0.883 / 0.928 | 0.971 / 0.883 / 0.928 | ✓  |
| D → N 오분류    | 91 / 372 / 241        | 91 / 372 / 241        | ✓  |

소수점까지 완전 일치. 추출기 수정이 절대축 특징을 건드리지 않았음이 증명됐다.  
따라서 B 의 개선은 차수축 추가만의 순수 효과다.

## B = 차수정규화 효과 ← 핵심

### macro-F1

| 차종    | A (51ch)      | B (87ch)             | 변화            |
|-------|---------------|----------------------|---------------|
| IONIQ | 0.978 ± 0.002 | <b>0.986 ± 0.001</b> | +0.008        |
| KONA  | 0.954 ± 0.011 | <b>0.968 ± 0.005</b> | +0.014        |
| NIRO  | 0.959 ± 0.006 | <b>0.964 ± 0.007</b> | +0.005        |
| 평균    | <b>0.964</b>  | <b>0.973</b>         | <b>+0.009</b> |

### DEMAG recall (핵심 과제)

| 차종    | A (51ch) | B (87ch)     | 변화             |
|-------|----------|--------------|----------------|
| IONIQ | 0.971    | <b>0.987</b> | +1.6 %p        |
| KONA  | 0.883    | <b>0.937</b> | <b>+5.4 %p</b> |
| NIRO  | 0.928    | <b>0.941</b> | +1.3 %p        |

### DEMAG ↔ NORMAL 오분류 건수

| 차종    | A: D → N   | B: D → N          | A: N → D   | B: N → D          |
|-------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| IONIQ | 91         | <b>42</b>         | 128        | <b>63</b>         |
| KONA  | 372        | <b>199</b>        | 290        | <b>245</b>        |
| NIRO  | 241        | <b>192</b>        | 340        | <b>319</b>        |
| 합계    | <b>704</b> | <b>433 (-38%)</b> | <b>758</b> | <b>627 (-17%)</b> |

## 부수 확인

- **폴드 편차 감소:** IONIQ  $\pm 0.002 \rightarrow \pm 0.001$ , KONA  $\pm 0.011 \rightarrow \pm 0.005$ .  
차수정규화가 rpm 교란을 줄여 **안정성도 좋아졌다**.
- **rpm 지름길 없음:** rpm 단독 F1 0.208~0.238 로 A 와 동일(<0.4).  
모델이 회전수를 컨닝하는 게 아니라 보조 정보로 쓰고 있다.
- **비용:** 학습 28.2분  $\rightarrow$  38.0분 (1.35배). 특징데이터 용량 약 1.6배.

## 7. 판정

채택 권고. 근거 세 개가 모두 충족됐다.

1. **성능**: DEMAG recall 전 차종 상승. KONA +5.4%p 는 판정 기준(+3%p)의 1.8배. macro-F1 도 전 차종 상승, 하락한 지표가 하나도 없다.
2. **안정성**: 폴드 편차가 오히려 줄었고( $\pm 0.011 \rightarrow \pm 0.005$ ), timestamp CV (엄격 프로토콜) 에서 나온 수치다.
3. **비용**: 학습 38분으로 실용 범위. 경량화 목표와 충돌하지 않는다.

가장 취약했던 KONA 가 가장 크게 개선된 점이 특히 의미 있다.

"rpm 교란이 DEMAG  $\leftrightarrow$  NORMAL 혼동의 원인" 이라는 가설이 그대로 검증됐다.

## 8. 남은 작업

- ☐ **C 실행 (81ch)**: `band_ratio_7` 계열 제외. 4-c 에서 절대축 `band_ratio_7` 제외가 동급~미세 우위였으므로(KONA DEMAG recall +2.0%p) 차수축에도 같은 논리가 통하는지 확인. `ord_band_ratio_7` 은 최고주파 대역이라 저rpm 조각에서 보간값으로 채워질 소지가 있어 더 해로울 수 있다.
- ☐ **추출결과\_검증.py 에 `ord_*` 항목 추가**: 현재 절대축 컬럼만 검사한다. `ord_band_ratio` 합=1.0, NaN 비율, float16 언더플로우 확인 필요.
- ☐ **최종 구성 확정**: B(87ch) vs C(81ch) 비교 후 결정.
- ☐ **경량화 영향 검토**: 채널 51  $\rightarrow$  87 이 옛지 디바이스 추론 시간에 미치는 영향. 프로젝트 목표가 실시간 온보드 추론이므로 이 확인은 필수다.

## 9. 산출물 위치

| 파일                                           | 내용                                                                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>모터_특징추출_v2.py</code>                   | 차수축 추가판 ( <code>ENABLE_ORD</code> , <code>REF_RPM</code> , <code>to_order_axis</code> ) |
| <code>모터_학습_v3.py</code>                     | <code>--ord</code> 옵션 추가판                                                               |
| <code>모델_ord_A\학습리포트_fuse_rpm_ext.txt</code> | <b>A (51ch, A4 재현) 리포트</b>                                                              |
| <code>모델_ord_B\학습리포트_fuse_rpm_ext.txt</code> | <b>B (87ch, 차수정규화) 리포트</b>                                                              |
| <code>본격\5단계_차수정규화_재검증.py</code>             | 예비 검증 스크립트 (표본 225장)                                                                    |
| <code>본격\5단계_차수정규화재검증결과.txt</code>           | 예비 검증 결과                                                                                |
| <code>특징데이터\</code>                          | 33컬럼 parquet (38,160개)                                                                  |

## 부록: 용어

| 용어                                  | 뜻                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>차수(order)</b>                    | 회전수의 몇 배인가. 차수 2 = 회전주파수의 2배 주파수                    |
| <b>차수정규화</b>                        | 주파수축을 rpm 으로 나눠 차수축으로 바꾸는 것                         |
| <b>REF_RPM</b>                      | 정규화 기준 rpm. 모든 이미지를 이 회전수 기준으로 맞춘다                  |
| <b>K</b>                            | 결함위치_bin / rpm. 클래스마다 고유한 값 (DEMAG $\approx$ 0.134) |
| <b>D <math>\rightarrow</math> N</b> | 실제 DEMAG 인데 NORMAL 로 오분류한 건수                        |
| <b>timestamp CV</b>                 | 같은 주행 전체가 train/test 한쪽에만 들어가게 분할. 누수 방지            |